参考答案

期中测试卷

江苏省淮安市淮安区2025—2026学年上学期期中八年级数学试题

1. D

解析:本题考查轴对称定义,掌握轴对称图形的概念是解题的关键.

根据轴对称图形的概念逐选项判断即可.

2. C

解析:本题主要考查了真假命题的判断,正确的命题叫真命题,错误的命题叫假命题.熟悉课本中的性质定理是解题的关键.

3. C

解析:本题考查了旋转的性质,等边对等角.

根据旋转的性质可得$\angle ACB=\angle DCE=80°$,$AC=CE$,然后根据等边对等角计算即可.

4. D

解析:本题考查了平行四边形的性质、三角形全等的判定与性质、三角形面积公式,掌握平行四边形的性质是解题的关键.

由平行四边形的性质得出$\frac{S_1}{S_2}=\frac{S_4}{S_3}=\frac{OC}{OA}$,$S_1+S_2=S_3+S_4$,即可判断B,C;作$DE\perp AC$于点$E$,$BF\perp AC$于点$F$,则$\angle AED=\angle CFB=90°$,证明$\triangle DAE\cong\triangle BCF$(AAS)得出$DE=BF$,从而得出$S_1=S_4$,$S_2=S_3$,即可判断A;只有当$AO=2OC$时,$S_2+S_3=2(S_1+S_4)$,即可判断D.

5. D

解析:本题考查了角平分线的性质定理,掌握其概念,作图分析是关键.

根据角平分线上点到角两边的距离相等,作图分析即可求解.

6. B

解析:本题考查了勾股定理的逆定理和三角形的内角和定理,能理解勾股定理的逆定理的内容是解此题的关键.

根据三角形的内角和定理和勾股定理的逆定理逐个判断即可.

7. B

解析:由勾股定理得$AB=10$,由作图方法可知,DE是线段AB的垂直平分线,即点F为AB的中点,则由直角三角形斜边上的中线的性质可得$CF=\frac{1}{2}AB=5$.

8. B

9. M17936

解析:根据倒影与图形的轴对称性直接还原即可得到答案.

10. 10

解析:∵点D,E分别是$\triangle ABC$的边AB,AC的中点,∴$DE\parallel BC$,$DE=\frac{1}{2}BC$.

∵$DE=5$,∴$BC=10$.

11. 22 cm

解析:本题考查了等腰三角形的定义、三角形的三边关系.熟练掌握三角形的三边关系确定第三边的长是解题的关键.

分两种情况讨论:当腰长为4 cm或当腰长为9 cm,根据三角形三边关系进行判断能否组成三角形,再求解三角形周长.

当腰长为4 cm时,三边长为4 cm,4 cm,9 cm,

此时4+4<9,不能组成三角形,舍去;

当腰长为9 cm时,三边长为4 cm,9 cm,9 cm,

此时4+9>9,能组成三角形,符合题意,

∴它的周长是4+9+9=22(cm),

故答案为:22 cm.

12. 10

解析:根据线段垂直平分线的性质得到$DA=DB$,根据三角形的周长公式计算,得到答案.

∵DE是边AB的垂直平分线,

∴$DA=DB$,

∵$\triangle ABC$的周长为18 cm,

∴$AB+AC+BC=18$ cm,

∵$AB=8$ cm,

∴$AC+BC=10$ cm,

∴$\triangle ADC$的周长为$AC+AD+CD=AC+DB+CD=AC+BC=10$ cm,

故答案为:10.

13. 10

解析:本题主要考查了正方形的性质、三角形的面积、完全平方公式等知识点,熟练掌握完全平方公式的结构特征是解决问题的关键.

设正方形$ABCD$的边长为a,正方形$AEFG$的边长为b,

∵正方形$ABCD$和正方形$AEFG$的面积和为15,

∴$a^2+b^2=15$,

∵D,A,E三点共线且$DE=5$,

∴$AD+AE=5$,即$a+b=5$,

∵$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$,$a+b=5$,$a^2+b^2=15$,

∴$25=15+2ab$,解得$ab=5$.

∵$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{a^2}{2}$,$S_{\triangle BGF}=\frac{1}{2}FG\cdot BG=\frac{1}{2}b(a-b)=\frac{ab-b^2}{2}$,$S_{正方形AEFG}=b^2$,

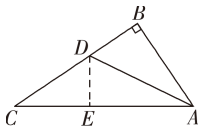
$\therefore S_{阴影}=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle BGF}+S_{正方形AEFG}=\frac{a^2}{2}+\frac{ab-b^2}{2}+b^2=\frac{a^2+b^2+ab}{2}=\frac{15+5}{2}=10.$

故答案为:10.

14. 4

解析:本题主要考查了角平分线的性质.过点 D 作 $DE\perp AC$ 于点 E,再根据角平分线的性质"角平分线上的点到两边的距离相等",即可进行解答.

过点 D 作 $DE\perp AC$ 于点 E,如图,



$\because BC=10, CD=6,$

$\therefore BD=BC-CD=10-6=4,$

$\because AD$ 平分 $\angle BAC, \angle B=90°, DE\perp AC,$

$\therefore DE=BD=4$,即点 D 到 AC 的距离为 4,

故答案为:4.

15. 21

解析:本题考查了等腰直角三角形的性质、对称的性质、等腰三角形的性质,根据点 F 与点 B 关于直线 CE 对称,CE 是 BF 的垂直平分线,可知 $CB=CF$,根据 $\triangle ADC$ 和 $\triangle ABC$ 为两个全等的等腰直角三角形,可知四边形 $ABCD$ 是正方形,根据正方形的性质可知 $CD=CF$,根据等腰三角形的性质可得 $\angle DCF=132°$,从而可得 $\angle BCF=42°$,根据对称的性质可求 $\angle BCE=21°$.

如图所示,连接 BF,

$\because$ 点 F 与点 B 关于直线 CE 对称,

$\therefore CE$ 是 BF 的垂直平分线,

$\therefore CB=CF, \angle BCE=\angle FCE=\frac{1}{2}\angle BCF.$

又$\because \triangle ADC$ 和 $\triangle ABC$ 为两个全等的等腰直角三角形,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$\therefore CD=CB, \angle BCD=90°,$

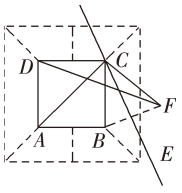
$\therefore CD=CF,$

$\therefore \angle CDF=\angle CFD=24°,$

$\therefore \angle DCF=180°-\angle CDF-\angle CFD=180°-24°-24°=132°,$

$\therefore \angle BCF=\angle DCF-\angle BCD=132°-90°=42°,$

$\therefore \angle BCE=\frac{1}{2}\angle BCF=\frac{1}{2}\times 42°=21°.$



故答案为:21°.

16. 30°

解析:先根据等边三角形的性质得到 $AC=CB=AB, \angle ACB=\angle B=60°$,则由 $AD=BE$ 得到 $BD=CE$,再根据"SAS"可判断 $\triangle ACE\cong\triangle CBD$,根据三角形外角性质得到 $\angle CAE=\angle BCD$,所以 $\angle AFG=\angle BCD+\angle ACF=\angle ACB=60°$,而 $\angle AGF=90°$,利用三角形内角和定理即可求出 $\angle FAG$ 的度数.

$\because \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore AC=CB=AB, \angle ACB=\angle B=60°,$

$\because AD=BE,$

$\therefore BD=CE,$

$\because$ 在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle CBD$ 中,

$$\begin{cases} AC=CB, \\ \angle ACE=\angle B, \\ CE=BD, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACE\cong\triangle CBD(\mathrm{SAS}),$

$\therefore \angle CAE=\angle BCD,$

$\because \angle AFG=\angle CAE+\angle ACF,$

$\therefore \angle AFG=\angle BCD+\angle ACF=\angle ACB=60°,$

$\because AG\perp CD,$

$\therefore \angle AGF=90°,$

$\therefore \angle FAG=90°-60°=30°.$

故答案为 30°.

17. $\because \angle 1=\angle 2,$

$\therefore \angle 1+\angle AED=\angle 2+\angle AED,$

$\therefore \angle BED=\angle AEC,$

在 $\triangle AEC$ 与 $\triangle BED$ 中,

$$\begin{cases} \angle A=\angle B, \\ AE=BE, \\ \angle AEC=\angle BED, \end{cases}$$

$\therefore \triangle AEC\cong\triangle BED(\mathrm{ASA}).$

18. 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中,

$$\begin{cases} \angle 1=\angle 2, \\ AC=AC, \\ \angle 3=\angle 4, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle ADC(\mathrm{ASA}),$

$\therefore CB=CD, AB=AD,$

$\therefore$ 点 C, A 在线段 BD 的垂直平分线上,

$\therefore AC$ 垂直平分 $BD.$

19. 由旋转的性质可知:$\angle DAE=\angle BAC, DA=BA,$

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,

$\angle BAC=180°-\angle ABC-\angle C=58°,$

$\therefore \angle DAE=\angle BAC=58°,$

又点 E 在 AB 上,

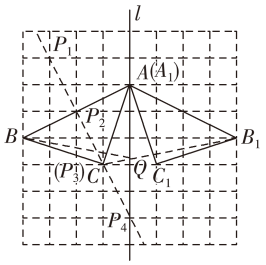
$\therefore \angle DAB=\angle DAE=58°$,

$\because DA=BA$,

$\therefore \angle ABD=\angle ADB$,

$\therefore \angle ABD=\frac{1}{2}(180°-\angle DAB)=61°$.

20. (1)如图,$\triangle A_1B_1C_1$ 即为所求.



(2)4　**解析**:如图,P_1,P_2,P_3,P_4 满足到点 A,B 的距离相等,

$\therefore$ 网格中满足条件的点 P 有 4 个.

故答案为:4.

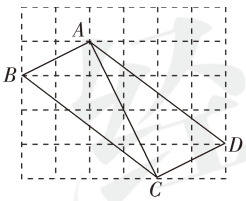
(3)如图,点 Q 即为所求.

21. (1)由题意可得 $AB=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$,$AC=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$,$BC=\sqrt{3^2+4^2}=5$,

$\because (\sqrt{5})^2+(2\sqrt{5})^2=25=5^2$,即 $AB^2+AC^2=BC^2$,

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形;

(2)过点 A 作 $AD\parallel BC$,过点 C 作 $CD\parallel AB$,直线 AD 和 CD 的交点就是格点 D 的位置,如图,



$\therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 的面积为 $AB\times AC=\sqrt{5}\times 2\sqrt{5}=10$.

22. (1)$\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 B 逆时针旋转得到 $\triangle DBE$,点 C 的对应点 E 落在 AB 上,

$\therefore BD=BA$,$BE=BC$,

$\therefore AE=AB-BE$

$=BD-BC$

$=9-6$

$=3$;

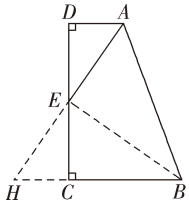
(2)$\because \angle C=110°$,$\angle BAC=40°$,

$\therefore \angle ABC=180°-\angle C-\angle BAC=30°$,

$\because BD=BA$,$\angle DBA=\angle ABC=30°$,

$\therefore \angle BDA=\frac{180°-\angle DBA}{2}=75°$.

23. (1)延长 AE 交 BC 的延长线于点 H,



$\because$ 点 E 是 CD 的中点,

$\therefore CE=DE$,

$\because \angle D=\angle ECH=90°$,$\angle AED=\angle CEH$,

$\therefore \triangle ADE\cong\triangle HCE$(ASA),

$\therefore AD=HC$,$\angle DAE=\angle H$,

$\because AB=BC+AD$,$BH=BC+HC$,

$\therefore AB=BH$,

$\therefore \angle H=\angle BAH$,

$\therefore \angle DAE=\angle BAH$,

$\therefore AE$ 平分 $\angle DAB$;

(2)$\triangle ABC$ 是等边三角形.

理由如下:$\because$ 点 E 是 AB 的中点,

$\therefore AE=BE=\frac{1}{2}AB$,

$\because AC=CB$,$AE=BE$,

$\therefore CE\perp AB$,$\angle ACE=\angle BCE$,

$\because AB=2AD$,

$\therefore AD=AE$,且 $AC=AC$,

$\therefore \mathrm{Rt}\triangle ACD\cong\mathrm{Rt}\triangle ACE$(HL),

$\therefore \angle ACD=\angle ACE$,

$\therefore \angle ACD=\angle BCE$,且 $\angle ACD+\angle ACE+\angle BCE=90°$,

$\therefore \angle ACD=\angle ACE=\angle BCE=30°$,

$\therefore \angle ACB=60°$,且 $AC=BC$,

$\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形.

24. $\because AD$ 平分 $\angle CAB$,$DE\perp AB$,$\angle C=90°$,

$\therefore DE=DC=3$,$\angle BED=90°$,

$\because BD=5$,

$\therefore BE=\sqrt{BD^2-DE^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$.

25. (1)$\because \Delta=[-(m+2)]^2-4(m+1)$

$=m^2+4m+4-4m-4$

$=m^2\geqslant 0$,

$\therefore$ 无论 m 取何值,方程都有两个实数根;

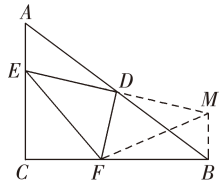
(2)根据题意得 $x_1+x_2=m+2$,$x_1x_2=m+1$,

$\because 2x_1+2x_2-x_1x_2=9$,

$\therefore 2(m+2)-(m+1)=9$,

$\therefore m=6$.

26. 如图,延长 ED 到点 M,使 $DM=ED$,连接 MB,MF.



又因为 D 为 AB 的中点,所以易证 $\triangle BDM\cong\triangle ADE$.

所以 $AE=BM$,$ED=MD$,$\angle A=\angle ABM$,所以 $AC\parallel BM$,所以

$\angle CBM=180°-\angle C=90°$,

故$\triangle BMF$是直角三角形,于是有$BM^2+BF^2=MF^2$.

又在直角三角形CEF中,有$CE^2+CF^2=EF^2$.

又由$\angle EDF=90°$和$DM=ED$可得$EF=MF$,

于是可得$CE^2+CF^2=BM^2+BF^2=AE^2+BF^2$,

所以$BF^2-CF^2=CE^2-AE^2=12$,即$(BF+CF)(BF-CF)=12$.

又$BF-CF=\frac{3}{2}$,所以$BF+CF=8$,即$BC=8$.

因此$AB^2=AC^2+BC^2=6^2+8^2=100$,所以$AB=10$.

27. (1)在$\triangle ABC$中,BD,CE分别是边AC,AB上的高线,

$\therefore \angle BDC=\angle CEB=90°$,

$\because F$是BC的中点,

$\therefore EF=DF=\frac{1}{2}BC$,

$\therefore \triangle DEF$是等腰三角形,

$\because G$是ED的中点,

$\therefore FG\perp DE$;

(2)$\because BD$,CE分别是边AC,AB上的高线.

$\therefore \angle BDC=\angle CEB=90°$,

$\because F$是BC的中点,$BC=16$,

$\therefore EF=DF=\frac{1}{2}BC=BF=CF=8$,

$\therefore \angle BEF=\angle ABC$,$\angle CDF=\angle ACB$,

$\because \angle A=60°$,

$\therefore \angle ABC+\angle ACB=120°$,

$\therefore \angle BFE+\angle CFD=360°-2(\angle ABC+\angle ACB)=120°$,

$\therefore \angle EFD=60°$,

$\therefore \triangle DEF$是等边三角形,

$\because G$是ED的中点,

$\therefore EG=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}EF=4$,

$\therefore FG=\sqrt{EF^2-EG^2}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$.